국부펀드 KIC, AI 에이전트 공모전

예선 AI Agent 기획서

팀명	링딩강 (개인 참가)
팀장	박채원
팀원	박채원 (개인 참가)

예선 제출물 - Summary

서비스명	**HumanSight** — AI가 일하고, 사람이 본다: 이상 신호는 원인까지 추적하고, 위험이 클수록 사람의 역할을 '감독'에서 '개입'으로 높이는 대체투자 에이전트
문제·사용자	KIC는 기재부·한국은행에 월간·반기 보고서를 제공하고, 대체투자만 해외 운용사 137곳(2022)에 위탁 (투자운용부문 정규직 82명) GP(운용사)마다 다른 양식·미확인 잠정치를 사람이 대조하며, 모니터링 결과가 보고로 이어지지 않은 사례가 지적됨
Agent 제안	4개 에이전트(접수·조사·의무·경계 감시)가 문서를 처리하고, 평가액 급변 시 원인 후보를 추적·제외 재계산으로 확인 기존 투자관리 직원이 AI 감독관(모니터링)을 겸임해 '경고' 이상만 판단, '주의'는 요약 + 표본 감사
데이터·기술	공개 사모펀드 공시 12개 분기(펀드-분기 2,221건)로 conformal 경보 등급 실증: 예측구간 포함률 명목 80/95/99% → 관측 77.7/94.6/99.0% LLM + RAG, LangGraph, 큐·해시·그래프 기반 문서·경보 처리, Bayesian 자율도, Supabase(RLS·감사 로그)
기대효과	펀드 137개 가정 시 분기 수작업 약 140시간 절감 (범위 60~280시간, 82~91%), 감독관 1명 겸임 시나리오 단계적 도입·이중차분으로 효과 검증 → 전 자산군 의무 관리, TPA(통합 포트폴리오 접근법) 위험 분석으로 확장

① 문제 정의

월간·반기
기재부·한국은행에 보고서 제공 (KIC 산티아고 원칙 2025 자가평가, 1차)

137곳
대체투자 자금을 맡긴 해외 운용사 (2022년, 국회의원 자료 인용 보도)

82명
투자운용부문 일반정규직, 전체 투자부문 123명 중 (2026 상반기, 보도)

주요 사용자: AI 감독관 신규 채용이 아닌, 기존 투자관리 직원 중 지정된 사람이 맡는 모니터링 역할. 에이전트가 올린 '경고' 이상과 AI 확인 요청만 보고 판단
분기 말마다 GP별 분기보고서·LP(출자자) 계좌명세서·납입요청서를 확인하고, 평가액이 급변한 펀드는 원인을 찾아 운용역·투자위원회 보고로 연결해야 한다.

① GP 보고 수치의 검증 부담
GP마다 양식이 달라(ILPA도 'wide variances' 인정) 사람이 옮기고 대조. 공시 IRR도 GP 미확인 잠정치이며 한 분기 시차
→ 단위·누락 오류, 검증 부담

② 모니터링 → 보고 단절
2018 감사원: 반기 모니터링 최하등급 운용사를 투자위에 알리지 않고 한도 증액안 상정
→ 위험 신호가 의사결정에 미반영

③ 사칭 송금
2025년 FBI IC3 접수 BEC 신고 24,768건·피해 약 30억 달러 (건당 약 12만 달러, 계산). 사모펀드–LP 송금 메일을 가로채 유사 도메인·위조 지시서로 이체시킨 사례 (FTI, 2024)
→ 계좌 변경 한 줄이 큰 손실

④ 범용 AI의 한계
사내 AI는 9개 업무 보조로 제한, 직원 ChatGPT 이용이 사내 AI의 약 46배 (2026.9, 국회 제출 자료). 공개 의무와 GP 기밀이 한 문서에 섞임
→ 보안 경계 있는 업무 특화 에이전트 필요

왜 지금인가

양식이 바뀌는 시기
ILPA 개정 보고 양식(2025.1 공개, 2026 Q1부터 전환)·납입/분배 양식(2027 Q1 첫 제공)으로 신·구 양식 혼재 → 추출 기준을 지금 세워야 함

사내 AI 재정비 요구
2026.10 국회 제출 자료로 사내 AI 활용 부진 확인 → 질문 응답을 넘어 업무 흐름 안에서 일하는 에이전트 필요

사람 감독 원칙의 제도화
인공지능기본법(2026.1 시행)이 고영향 AI에 사람의 관리·감독을 요구 → 투자 업무 AI에도 같은 원칙을 선제 적용

② 서비스 제안 및 차별성

자동 수집
전용 메일함·GP 포털에서 문서 자동 수집, 발신 도메인·유사 도메인 검증

→

문서 항목 분류
고정 항목 · 해석 영역 · 결정 영역으로 분해, 자산군→GP→펀드→투자 자산 계층에 연결

→

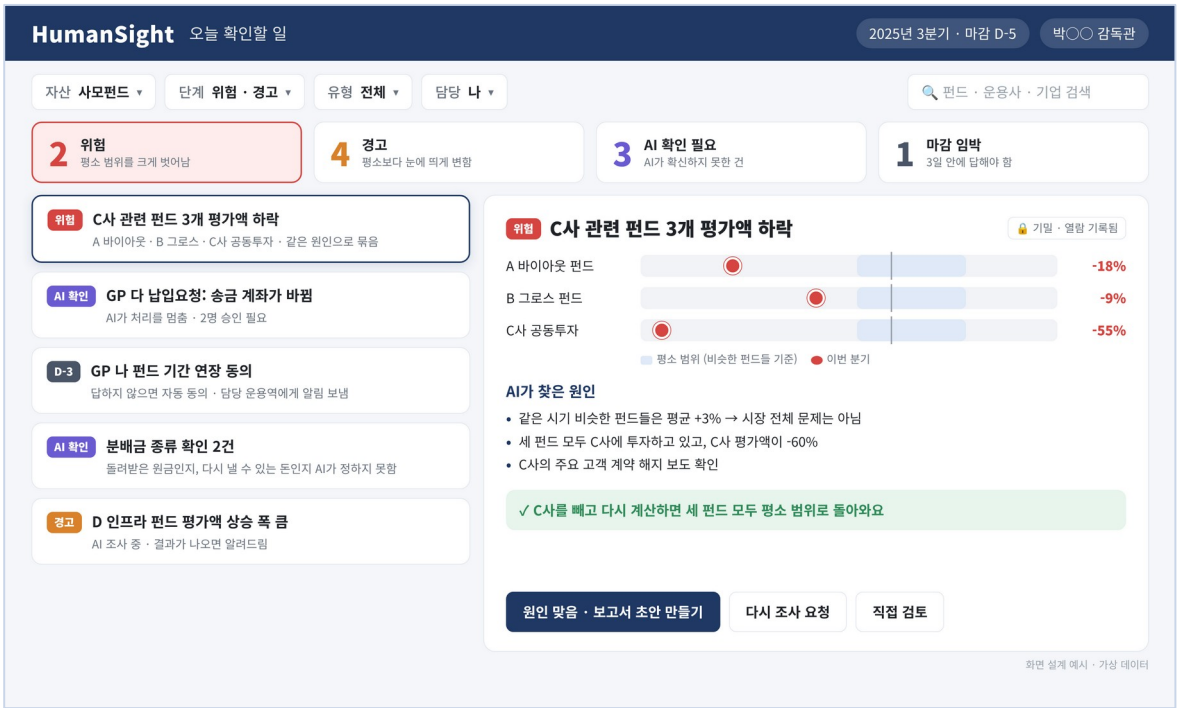
처리·감독·개입
규칙 자동 + 에이전트 판단, '주의'는 사람이 감독, '경고' 이상·AI 확인 요청은 사람이 개입

→

결과물
승인안 · 조사 리포트 · 투자위 보고 초안 · 의무 캘린더 · 감사 로그

문서 영역	예시	처리
A. 고정 항목	금액, 기한, 송금 계좌, 약정·미납 잔액, ILPA 표준 항목	규칙 자동: 추출·검산·대조
B. 해석 영역	납입 사유, 분배 성격(원금 반환·재납입 여부), 상계, GP 서한 속 위험 신호	에이전트 판단 + 근거, 불확실하면 AI 신뢰 경보
C. 결정 영역	송금, 계좌 변경 승인, 동의 찬반, 대외 공개	사람 개입 필수 (고위험은 2인 승인)

	범용 사내 AI	해외 상용 (Canoe 등)	HumanSight
작동	물어봐야 답함	문서 수집·추출	추출 + 원인 조사·기한 관리
보안	범용 검색	외부 서비스형	사내 배포, 등급·권한 내 검색
사람	질문자	결과 확인자	위험별 감독·개입·지휘



③ Agent 역할 및 Workflow

접수 (Triage) · 작업 배정
유형·등급 판정, 고정 항목 추출, 다른 에이전트에 작업 배정

조사 (Investigator)
급변 원인 후보를 DFS로 탐색, 제외 재계산으로 확인

의무 (Obligation)
의무·기한 추출, 내부 마감, 에스컬레이션

경계 감시 (Guard)
외부 발송 문서 기밀 검사 · 문서 속 지시문 무시 · 권한 밖 접근 차단·기록

메인 시나리오: 평가액 급변의 원인 조사

태그 = 쓰이는 자료구조 (설명용, 감독관 화면에는 표시 안 함)

1. 접수	GP 분기보고서 도착 → 이미 받은 문서인지, 내용이 바뀌었는지 확인	Queue · Hash
2. 경보	A 펀드 평가액 -18%, 99% 구간 밖 → '위험' 등급	이진 탐색
3. 묶음	같은 C사를 가진 B 펀드·C사 공동투자 경보와 한 묶음으로	Union-Find
4. 원인 탐색	시장 +3%(아님) → 같은 GP 정상(가지치기) → 투자 기업 C사 -60%	Stack · DFS
5. 제외 재계산	C사 평가액 변동분을 빼고 재계산 → 세 펀드 모두 구간 안 → 급변을 설명하는 원인 후보	DP · 재계산
6. 노출 경로	KIC → 펀드 → C사 경로 중 노출이 가장 큰 경로를 보고서에 표시	Graph · Dijkstra
7. 체크포인트	감독관 개입: 대기열(등급·마감 순) → 확인 → 투자위 보고 초안	Heap · Hash chain

경보 등급별 처리

등급	기준 (예측구간)*	사람 역할	처리
정상	80% 구간 안	기록	자동 통과
주의	80% 밖 · 95% 안	**감독**	요약 + 20% 표본 감사
경고	95% 밖 · 99% 안	**개입**	근거를 보고 판단
위험	99% 구간 밖	**개입**	판단 + 총괄 보고

* 예측구간 관측 포함률(경보 적중률 아님): 80% 구간 77.7%, 95% 94.6%, 99% 99.0%. 공개 공시 12개 분기(펀드-분기 2,221건), 과거 분기로 보정 → 다음 분기 적용. 주의 2분기 연속이면 경고로 상향

감독·개입·지휘 체계와 인원 N

- 감독(on-the-loop)·개입(in-the-loop): 기존 인력 중 지정한 감독관 N명
- 지휘(in-command): 총괄 1명이 자율도 기준 설정, 이상 시 전체 중지
- N = 분기 말 검토 시간이 가용 20시간(가정)을 넘을 확률 ≤ 5%인 최소 인원 → 실험 경보 건수 기준 N = 1 (겸임 시나리오)

자율 판단 범위 에이전트 혼자: 고정 항목 처리, 조사 경로 선택·가지치기, '주의' 요약 | 사람만: 송금·계좌 변경 승인, 외부 발송, 등급 하향, 유형별 자동 처리 허용·해제

종료 조건 승인안·조사 리포트 작성 후 결재 대기로 종료, 또는 이관 사유·근거 기록 후 중단. 조사는 도구 호출 수·시간 한도 초과 시 중간 결과와 함께 이관. 송금·발송 도구는 에이전트에게 주지 않음

④ AI 기술·Tool/API 구성

모델 · Framework

- 기존 KIC 사내 AI 플랫폼(서버·검색·권한) 위에서 동작, 모델은 교체 가능한 구조
- 기밀 문서는 출처 검증된 사내 모델, 비기밀·마스킹 데이터만 상용 API
- LangGraph: 접수 에이전트가 작업 배정, 체크포인트에서 중단·재개

RAG · Memory · 위험 가중 검색

- Supabase pgvector: LPA·side letter·보고 양식. 질문자 권한(RLS) 안에서만 검색
- 검색 점수 = 관련도 × 위험 가중치 → 위험한 근거부터 검토 순서·컨텍스트 배정
- 환각·예외: 값마다 원문 위치 첨부, 근거 없으면 출력 안 함, 도구 실패 시 1회 재시도 후 이관

Tool	역할	입력 → 출력	호출 조건
collect_documents	메일함·포털 자동 수집, 발신자 검증, 중복 제거	메일·PDF → 텍스트·표	수신 즉시
classify	문서·의무 유형 + conformal prediction set	텍스트 → 후보 집합	파싱 직후
extract_fields	유형별 필수 항목, JSON 스키마 강제	텍스트 → 필드·근거 위치	분류 확정 시
check_contract	약정 잔액·등록 계좌·금지 업종 대조	필드 + LPA → 위반 목록	납입·분배 문서
predict_interval	전략군 기준 대비 잔차의 중첩 conformal 구간	분기 시계열 → 등급	분기 보고 수신 시
search_evidence	같은 GP 펀드·기업 뉴스·제재 명단 조회	질의 → 근거 목록	조사 에이전트 판단 시
compute_deadline	영업일·공휴일·결재 기간 반영 마감	기한 조항 → 내부 마감일	의무 추출 시
notify / escalate	체크포인트 질문, 마감 알림, 상급 보고	이벤트 → 알림	경고 이상·마감 임박

자료구조 · 알고리즘

줄 서는 문서 → 큐
겹치는 문서 → 해시
이어진 문서 → 그래프

MVP 본선 구현 · **확장** 이후

Queue (FIFO) · 접수 MVP
GP별 큐에 받은 순서대로 처리, 문서 ID·버전으로 원본·정정본 순서 확인

Priority Queue (Heap) · 검토 순서 MVP
등급·마감일 순으로 꺼냄 O(log n), 오래 기다린 '주의'는 순위를 올려 방치 방지

Hash · 중복·변조 MVP
내용 해시로 재수신 문서 O(1) 제거, 같은 문서 번호에 해시가 다르면 '내용 바뀜'. 감사 로그는 해시 사슬로 사후 수정 탐지

Stack · DFS · 원인 조사 MVP
탐색 경로를 스택에 쌓고 정상 가지는 가지치기, 되돌아간 경로까지 조사 근거로 기록

Tree · 분할 정복 · 긴 문서 확장
펀드→문서→섹션→조항 트리, 노드별 요약 후 필요한 가지만 펼쳐 토큰 한도 안에서 처리

Union-Find · 경보 묶음 MVP
같은 투자 기업·같은 GP를 공유하는 경보를 한 묶음으로 → 감독관은 묶음 단위로 판단

Graph · Dijkstra · 노출 경로 MVP
KIC→펀드→기업 간선 가중치 −log(지분율) ≥ 0 → 최단 경로 = 노출이 가장 큰 경로

DP · 편집 거리 · 사칭 MVP
등록 도메인과 편집 거리 1~2면 사칭 의심(seguoiacap ↔ sequoiacap), 분기 결과는 변화분만 재계산

이진 탐색 · 균형 BST · 기한 확장
정렬된 임계값으로 등급 판정 O(log n), 마감일 트리에서 '7일 내 마감' 범위 조회 O(log n + k)

⑤ 데이터 활용 계획

데이터	출처	수집일	라이선스·이용 조건	전처리	활용 목적
공개 사모펀드 성과 공시 (약정·납입·평가액·분배·IRR, 분기당 약 450개 펀드)	Washington State Investment Board 분기 보고서 (2022 Q4는 Wayback 보관본)	2026-11-10	미국 주 정부 공개 공시 (공개 열람 자료), 출처 표기	12개 분기 PDF 파싱, 검산 100% 통과 → 직전 분기 평가액 500만 달러 이상만 → 펀드-분기 2,221건, Modified Dietz 수익률	**[예선 사용]** conformal 등급 실증 (펀드-분기 2,221건), 문서 수 실측
ILPA 보고·성과·납입/분배 양식	ILPA	2026-11-08 열람	ILPA 공개 배포 양식, 이용 조건 준수	항목 체계 정리 (2026~2027 적용 버전)	고정 항목(A 영역) 정의, 추출 스키마, 합성 문서 양식
ILPA Model LPA	ILPA	본선 1주차	이용 조건 확인 후 사용	조항 단위 분할 → 임베딩	보수·납입·기한 조항 RAG 지식베이스
합성 GP 문서 (납입요청·분배통지·분기보고·동의 요청)	자체 생성	본선 1주차	자체 저작물	공개 수치 + ILPA 양식으로 PDF 생성, 정답 라벨, 이상·사칭 사례 삽입	분류·추출·경보·사칭 탐지 평가 (실제 GP 문서는 기밀이라 사용 안 함)
벤치마크 지수	FRED (세인트루이스 연준)	본선 1주차	FRED 이용약관, 시리즈별 저작권 확인	일별 → 분기 수익률 변환	허용 구간의 설명 변수
제재 명단	미국 재무부 OFAC Sanctions List Service	본선 1주차	미국 정부 공개 자료	공개 목록 + 변경분 주기 반영	조사 에이전트의 근거 탐색
영업일·공휴일	한국천문연구원 특일 정보, 미국 연방 공휴일	본선 1주차	공공데이터포털 이용허락 범위 준수	연 단위 갱신	시차·공휴일 반영 내부 마감일 계산
KIC 공개 자료	KIC 발표·언론 보도 (부록)	2026-11-08~11	보도 인용, 출처 표기	수치만 인용	문제 정의·시나리오 규모 설정

공개·합성 데이터만 사용, 개인정보 미포함. 수집일은 예선 기준이며 본선 수집분은 저장소 README에 날짜·버전 기록. 링크는 부록 참고

⑥ MVP 개발 계획

MVP 범위

- **중점** 메일 수집·접수(이중 추출), 등급 경보, 조사 시나리오 7단계, 사칭 송금, 감독관 화면
- **최소** 의무(납입요청 기한 1종), 경계 감시 테스트, Bayesian 자율도 시뮬레이션
- **비전** GP 포털, 의무 전체, 긴 LPA 분석, 이중차분 검증, look-through·의결권

기술 스택

- **Python** 에이전트(LangGraph), conformal·Bayesian 모델
- **TypeScript** Next.js 감독 대시보드: 체크포인트·모니터링·감사
- **Supabase** Postgres·pgvector·RLS·감사 로그 / 데모 URL 배포

단계	개발 내용	완료 기준
선행 1 (11월)	라벨된 합성 문서 세트(이상·사칭 사례 삽입, 필드 3,000개 이상), DB 스키마·RLS ※ 공시 파싱·등급 실험은 예선 단계에서 완료	합성 문서 세트 완성, 2020 등 충격기 아카이브 데이터 보강
선행 2 (11월)	접수 에이전트: 접수 큐·해시 중복 제거, 파싱·분류(conformal set)·고정 항목 이중 추출	고정 항목 오류 0건·자동 통과율, 분류 coverage 측정
본선 1주	허용 구간 모델 + 조사 에이전트 루프(DFS), 경보 묶음(Union-Find)	삽입한 이상 탐지율·오경보율을 사람 수작업·단순 LLM과 비교
본선 2주	체크포인트·피드백 루프, 기한 계산, 감독 대시보드	사람 피드백이 사후분포·메모리에 반영되는 것 시연
본선 3주	경계 감시 에이전트(마스킹·prompt injection), 처리 시간 실측, 데모 영상	12/22 10:00까지 데모 URL·발표 PDF·GitHub 제출

본선 성공 기준 같은 합성 문서 세트로 측정

지표	목표	방법
고정 항목 (금액·기한·계좌)	**자동 통과 값 오류 0건**	이중 추출·검산·계좌 대조를 모두 통과한 값만 자동 처리
고정 항목 자동 통과율	필드의 80% 이상	나머지는 감독관 확인 (규칙 기반, conformal 미사용)
예측구간 포함률	명목 대비 ±3%p	과거 분기로 보정 → 다음 분기 적용
삽입한 사칭 사례 탐지	**100%**	오경보는 허용하되 모두 기록
삽입한 이상 사례 탐지	비교군보다 높게	사람 수작업·단순 LLM과 같은 세트로 비교
AI 확인 필요 (문서 기준)	15% 이하	⑦ 기대효과의 가정(5~15%) 검증

※ n = 자동 통과 후 정답과 대조한 필드 수. 오류 0건이면 95% 상한 ≈ 3/n (필드 독립 가정) → 3,000개 중 80% 통과(2,400개)면 약 0.125%

데모 시나리오 (감독관 시점)

- **메인** 평가액 급변 조사: '위험' 경보 → 묶음 → 원인 탐색 → 제외 재계산 → 감독관 확인 → 투자위 보고 초안 (③의 7단계)
- **보조** 송금 계좌가 바뀐 납입요청서: 처리 멈춤 → 알림은 계좌 마스킹, 승인권자 2인이 권한 제한 화면에서 변경 전후 계좌 대조 → GP 기존 등록 연락처로 별도 확인

리스크 → 대응

실제 문서 부재 → 공개 수치 기반 합성
LLM 추출 오류 → 이중 추출·검산·체크포인트
일정 부족 → 의무 에이전트 최소 범위

⑦ 기대효과 및 확장성

분기 수작업 절감 추정

예시 포트폴리오 펀드 137개 가정 (해외 운용사 137곳 × 1개, 보수적)

항목	낮게	중간	높게	근거
펀드당 분기 문서	2.8건	3.5건	5건	2.8 = WSIB 실측 하한 [실험], 그 외 [가정]
건당 처리 시간	10분	20분	30분	[가정] → 본선 실측 후 conformal 구간
지금 수작업	64시간	160시간	342시간	펀드 수 × 문서 수 × 건당 시간
도입 후 사람 몫	6시간	22시간	60시간	경고 이상 [실험] + 감사 + AI 확인 5~15% [가정]
절감	58시간 (91%)	138시간 (86%)	282시간 (82%)	지금 수작업 – 도입 후 사람 몫

근거와 검증 계획

- 문서 수 하한: WSIB 11개 분기, 분기마다 납입 38.7%·분배 42.8% 펀드에서 발생 [실험]
- 건당 시간은 본선 MVP에서 실측해 conformal 구간으로 교체
- Canoe 고객사 사례 '최대 75% 시간 감소'(업체 자료)는 업무 범위가 달라 직접 비교 어려움 → 본선 실측으로 검증

구분	측정 지표 (사람 수작업 · 단순 LLM 대비 비교)
시간	건당 처리 시간, 감독관 검토 시간
비용	기한 누락 0 목표, 사칭 계좌 변경 탐지율
품질	추출 정확도, 검산 통과율, 보고서 간 불일치 0
신뢰성	등급별 coverage, 오경보율, 근거·승인자 기록률

효과 검증 방법

자산군별로 도입 시점을 엇갈리게 하는 단계적 도입 후, 도입 팀과 미도입 팀의 처리 시간·누락 변화를 이중차분법(difference-in-differences)으로 비교 → 시장 상황이 아니라 에이전트 효과인지 검증

1단계 대체투자 문서
납입·분배·분기보고, 평가액 급변 조사

➡

2단계 전 자산군 의무
위탁운용 가이드라인, 의결권(주주총회 연 3,600여 회), 세금 환급

➡

3단계 포트폴리오 위험
펀드 속 기업 look-through로 TPA 위험 요인 분석

운영 적용 경로

① 연계 배포
기존 사내 AI 플랫폼 위에 설치

➡

② 그림자 운영
사람 판단과 비교만, 처리는 사람

➡

③ 전 유형 체크포인트
모든 유형을 감독관이 확인

➡

④ 자동 처리 허용
정확도 95% 하한 통과 유형부터

➡

⑤ 검토로 복귀
기준 미달 시 담당자 검토로

⑧ 부록

구분	자원	출처 링크
데이터	공시 사모펀드 분기 보고서 12개 분기 (2022 Q4는 Wayback 보관본)	sib.wa.gov/docs/reports/quarterly/ (예: ir093025.pdf) · Wayback 보관본 ir123122.pdf
데이터	ILPA 보고 양식 · 납입/분배 양식 개정	ilpa.org/reportingtemplate/ · katten.com (ILPA 납입 • 분배 양식 개정)
데이터	제재 명단 / 벤치마크 / 공휴일	sanctionslist.ofac.treas.gov · fred.stlouisfed.org · www.data.go.kr
참고 (1차)	KIC 산티아고 원칙 자가평가 2025 (정기 보고 의무)	www.ifswf.org/assessment/kic-2025
참고	대체투자 해외 운용사 137곳, 2022년 기준 (KED Global, 2023.10)	www.kedglobal.com/newsView/ked202310130008
참고	투자운용부문 정규직 82명·전체 투자부문 123명 (MTN, 2026.10)	news.mtn.co.kr/article/2026101214554819770
참고	2025년 말 KIC 운용자산 2,320억 달러 (Asia Asset, 2026.2 보도)	asiaasset.com (KIC assets hit record US$232 billion)
참고	주주총회 3,648회 의결권(2022.7~2023.6) / TPA 2026.7 자산 10% 시범·2027 전면 계획	core.asiae.co.kr/article/2023103116014688777 · view.asiae.co.kr/article/2026052816222969932
참고	2018 감사원 지적 (서울신문, 2018.5)	m.go.seoul.co.kr/news/2018/05/30/20180530011014
참고	사내 AI 9개 업무·ChatGPT 이용 건수 46배 (2026.9, 강민국 의원 자료, SBS Biz)	biz.sbs.co.kr/amp/article/20000340656
참고	사칭 송금 통계 (FBI IC3 2025 Internet Crime Report)	www.ic3.gov
참고	사모펀드–LP 송금 사기 사례 (FTI Consulting, 2024)	fticonsulting.com/insights/case-studies/business-email-compromise-private-equity-firm
참고	인공지능기본법 (법무법인 지평) / 감독·개입·지휘 구분 (EU 신뢰할 수 있는 AI 가이드라인)	jipyong.com/kr/board/news_view.php?seq=13691 · ec.europa.eu/futurium/…/guidelines/1.html
참고 (업체)	납입요청서 수집·식별 + 해석·금액 확인 15~40분 (AltHQ 업체 추정, 두 단계 합산)	althq.com/insights/why-manual-capital-call-processing-doesnt-scale…
참고 (업체)	고객사 Align Impact 대체투자 관리 시간 최대 75% 감소 (Canoe 업체 자료)	info.canoeintelligence.com/pensions
코드	공시 파싱·conformal 등급 실험·문서 수 집계	github.com/Chaewon-Park-STUDY/KIC-AI-Agent-2026

생성형 AI 활용 Claude (Anthropic): 공개 자료 조사·요약, 금융 용어 정리, 문안 초안, 실험 코드 작성 보조
미활용 수치 생성(모든 수치는 출처 인용·실험 결과·'가정' 표시), 아이디어 선정과 최종 판단

※ 본 기획서와 저장소에 민감정보·개인정보·API Key가 포함되지 않았음을 확인함